

KIMIKA 3 EBALUAZIOKO AZTERKETA 23/24

1- 49 g azido sulfuriko (H_2SO_4) dituen lagina daukagu. IDATZI ondo lerro informatiboa eta kalkulatu: (2p)

- a) Zenbat mol dauden
- b) Zenbat molekula dituen
- c) Zenbat atomo hidrogeno dauden
- d) Zenbat atomo oxigeno dauden

Masa atomikoak: $\text{H}=1\text{u}$, $\text{O}=16\text{u}$, $\text{S}=32\text{u}$

2- Magnesio hidroxidotan ($\text{Mg}(\text{OH})_2$) 2 M disoluzio bat dugu: (1,5p)

- a) Zenbat mol eta gramo solutu izango ditu 25 ml disoluziok?
- b) Zenbat ml disoluzio behar dugu 0,25 mol solutu izateko?

Masa atomikoak: $\text{H}=1\text{u}$, $\text{O}=16\text{u}$, $\text{Mg}=27\text{u}$

3- 42 g sodio kloruro (NaCl) eta 168 ml ur nahasten dira. 183 ml-ko disoluzioa lortzen da. Kalkulatu: (3p)

- a) Disoluzioaren dentsitatea
- b) Disoluzioaren molartasuna
- c) Disoluzioaren kontzentrazioa g/l-tan
- d) Disoluzioaren kontzentrazioa masa-ehunekoan
- e) Disoluzioaren molaltasuna
- f) Solutuaren frakzio molarra

Masa atomikoak: $\text{Na}=23\text{u}$, $\text{Cl}=35,5\text{u}$

4- Doitu ondorengo ekuazio kimikoak: (1p)

- a) $\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{HCl} \rightarrow \text{NaCl} + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- b) $\text{H}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow \text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O}$
- c) $\text{Al} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{Al}(\text{NO}_3)_3 + \text{H}_2$
- d) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

5- Solido egoeran dagoen potasio kloratoa (KClO_3) berotuz gero deskonposatu egiten da eta potasio kloruroa (KCl) solido eta oxigeno (O_2) gasa sortzen dira.

- a) Idatzi ekuazio kimikoa eta zehaztu zeintzuk diren erreaktiboak eta produktuak beraien agregazio egoera adieraziz. DOITU ekuazioa.
- b) Kalkulatu zenbat mol eta gramo KCl eta O_2 sortzen diren 12,0 g potasio klorato deskonposatuz gero.

Masa atomikoak: $\text{O}=16\text{u}$, $\text{Cl}=35,5\text{u}$, $\text{K}=39\text{u}$